

TRA - Techniki Realizacji Algorytmów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Projekt - specyfikacja algorytmiczna

Anna DZIEŻYK, indeks: 318506

December 23, 2024

1 Wstęp

Założeniem projektu jest porównanie działania wzmacniacza klasy D, używanego często do zastosowań audio, gdzie rozdzielczość sygnału jest ważna, z różnymi stopniami wejściowymi. Badane stopnie wejściowe to będą: komparator oraz przetwornik sigma delta.

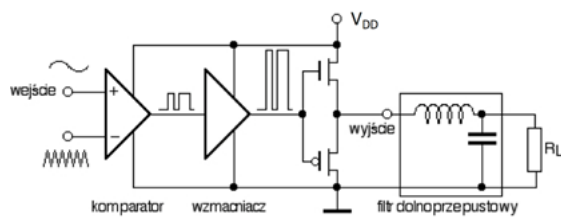


Figure 1: Schemat blokowy całego typowego wzmacniacza klasy D

2 Realizowane badane układy

2.1 Wzmacniacz klasy D z komparatorem jako stopniem wejściowym

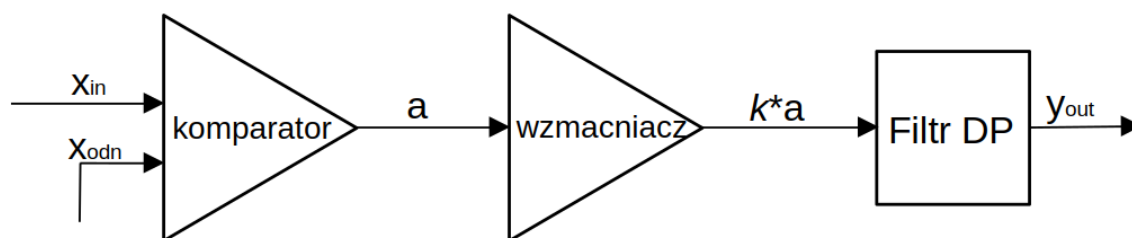


Figure 2: Schemat blokowy całego analizowanego wariantu wzmacniacza klasy D

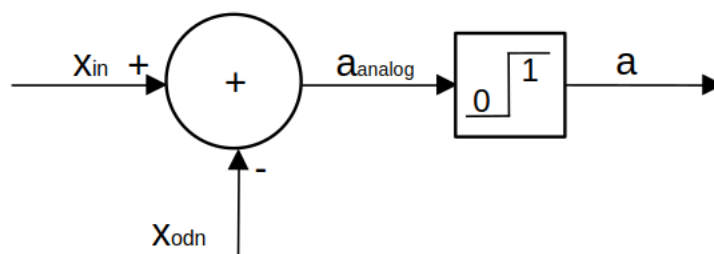


Figure 3: Diagram przepływu sygnału w implementacji komparatora

2.2 Wzmacniacz klasy D z przetwornikiem Sigma-Delta od pierwszego do trzeciego rzędu jako stopniem wejściowym

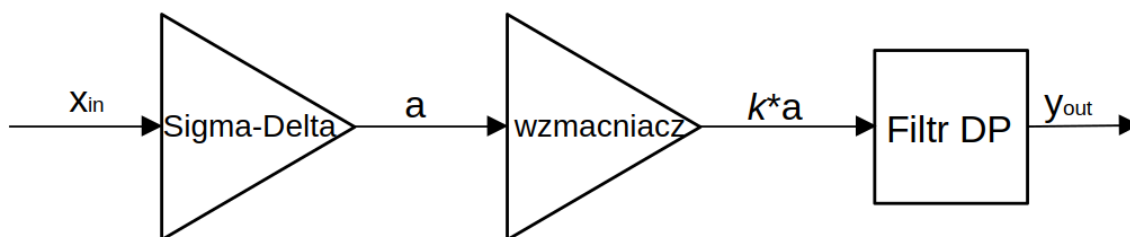


Figure 4: Schemat blokowy całego analizowanego wariantu wzmacniacza klasy D

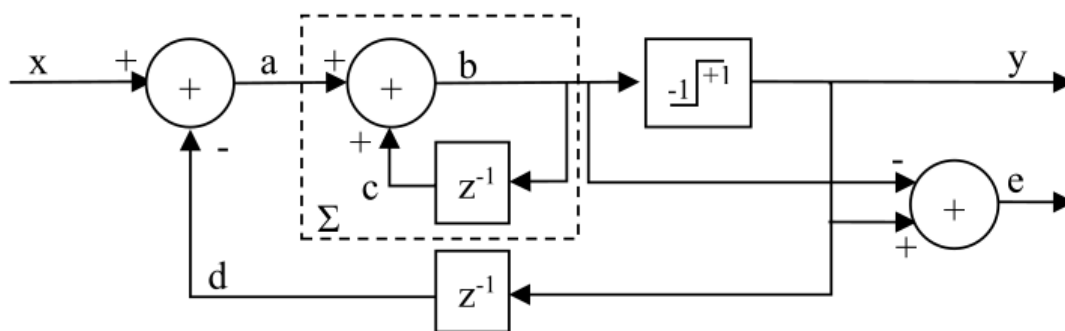


Figure 5: Diagram przepływu sygnału w implementacji przetwornika Sigma-Delta pierwszego rzędu

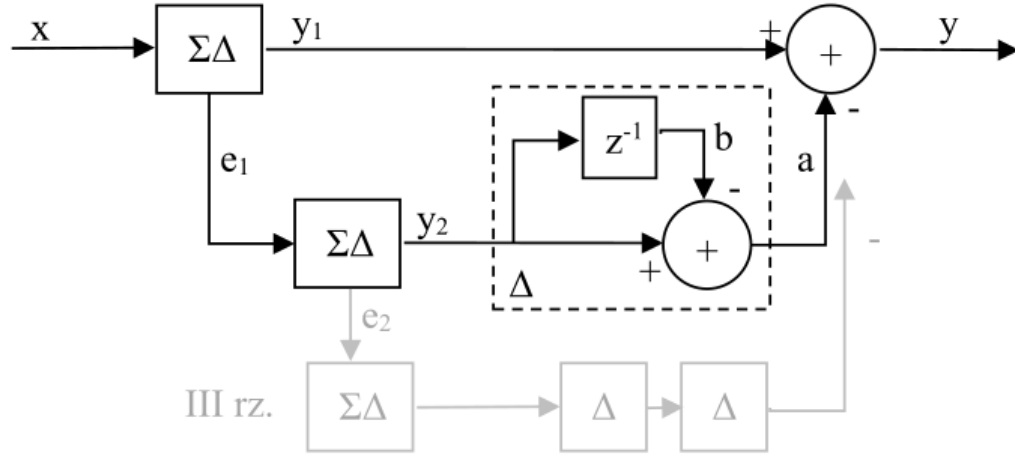


Figure 6: Diagram przepływu sygnału w implementacji przetwornika Sigma-Delta drugiego i trzeciego rzędu

3 Zagadnienia implementacyjne

3.1 Definicje badanych sygnałów

Każda zaimplementowana instancja wzmacniacza klasy D będzie miała podany na wejście delikatnie zaszumiony sygnał sinusoidalny, by zasymulować rzeczywistą sytuację, kiedy to sygnał wejściowy również jest w pewnym stopniu zaszumiony.

$$s[n] = \frac{\sigma}{\sqrt{2}} \cdot (\text{randn}(n) + j \cdot \text{randn}(n))$$

$$x_{\text{pure}}[n] = A \cdot e^{j \cdot (2\pi f_n n + \phi_0)}$$

$$x_{\text{in}} = x_{\text{pure}}[n] + s[n]$$

gdzie

$s[n]$ - matematyczny zapis funkcji generującej szum biały,

σ - odchylenie standardowe szumu

$x_{\text{pure}}[n]$ - czysty sygnał sinusoidalny, niezaszumiony

A - amplituda sygnału sinusoidalnego

f_n - częstotliwość unormowana sygnału niezaszumionego

n - badana liczba próbek

ϕ_0 - faza początkowa czystego sygnału x_{in} - sygnał podawany na wejście w każdej instancji badanego wzmacniacza klasy D

Sygnal odniesienia dla komparatora może być zdefiniowany jako sygnał rampowy $x_{odn}[n]$, dany równaniem:

$$x_{odn}[n] = \begin{cases} 0, & \text{dla } n < 0, \\ k \cdot n, & \text{dla } n \geq 0, \end{cases}$$

gdzie k to współczynnik nachylenia rampy.

Schematy przepływu sygnału w stopniach wejściowych (obrazy 3, 5, 6) pokazują dokładnie, jak będzie wyglądał kod w matlabie implementujący ich konkretne funkcjonalności.

3.2 Realizacja środkowego bloku wzmacniacza klasy D

Ze względu na bardzo teoretyczny stopień realizacji projektu, nie będzie implementowany "prawdziwy" stopień pośredni wzmacniacza klasy D, czyli wzmacniacza napięcia, po którym sygnał trafia na układ wtórnik komplementarnego, ponieważ cały ten blok realizuje jedną funkcję - czyli wzmocnienie amplitudy sygnału. Skupimy się tutaj tylko na tym aspekcie, idealizując w pewnym sensie ten blok. Dla każdej instancji wzmacniacza klasy D blok ten będzie przyjmował sygnał i zwracał ten sygnał o zwiększonej amplitudzie.

3.3 Dobór filtra

Zaznaczone zostało, że sygnał, który będzie przetwarzany przez układ to sygnał audio - więc filtr, który będzie stopniem wyjściowym dla każdego układu będzie dobrany w iteracyjny sposób, by dla każdej realizacji ulepszał odtwarzanie sygnału z jego wersji cyfrowej. Ograniczenia filtra na chwilę obecną są bardzo luźno zdefiniowane:

- rodzaj filtra: SOI, pasmowo - przepustowy;
- typ filtra: Butterwortha
- pasmo przepustowe: 20 Hz - 25kHz;